



FRAGO-URBAN-OS

可编程城市 Programmable City

总体 · 分层 + 回路的总体空间结构

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

AO 展板 1 / 3

EPSG-4326 交换 / EPSG-4548 算面积

京张 AI 创新带不是「用 AI 辅助规划」的城市，而是一座治理机制按 Agent OS 架构设计的城市——公共事务的参与、审批、试点、评估、沉淀全部协议化、事件化、可审计，AI 与市民在同一套协议上协同，人类保留最终裁决。



可编程城市 · Programmable City

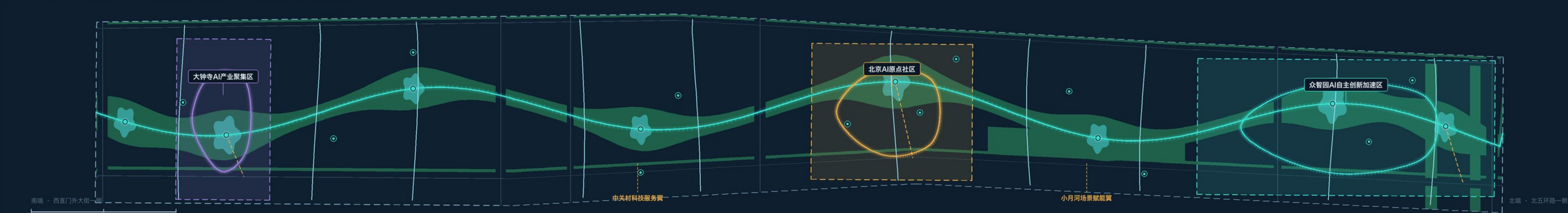
京张AI创新带城市治理协议设计 | 总体空间结构: 分层 (四层协议制图) + 回路 (一条主脊 · 三个回路 · 八个协议节点)

FIG 01 / SITE OVERVIEW

PROVISIONAL · 临时边界, 非官方红线

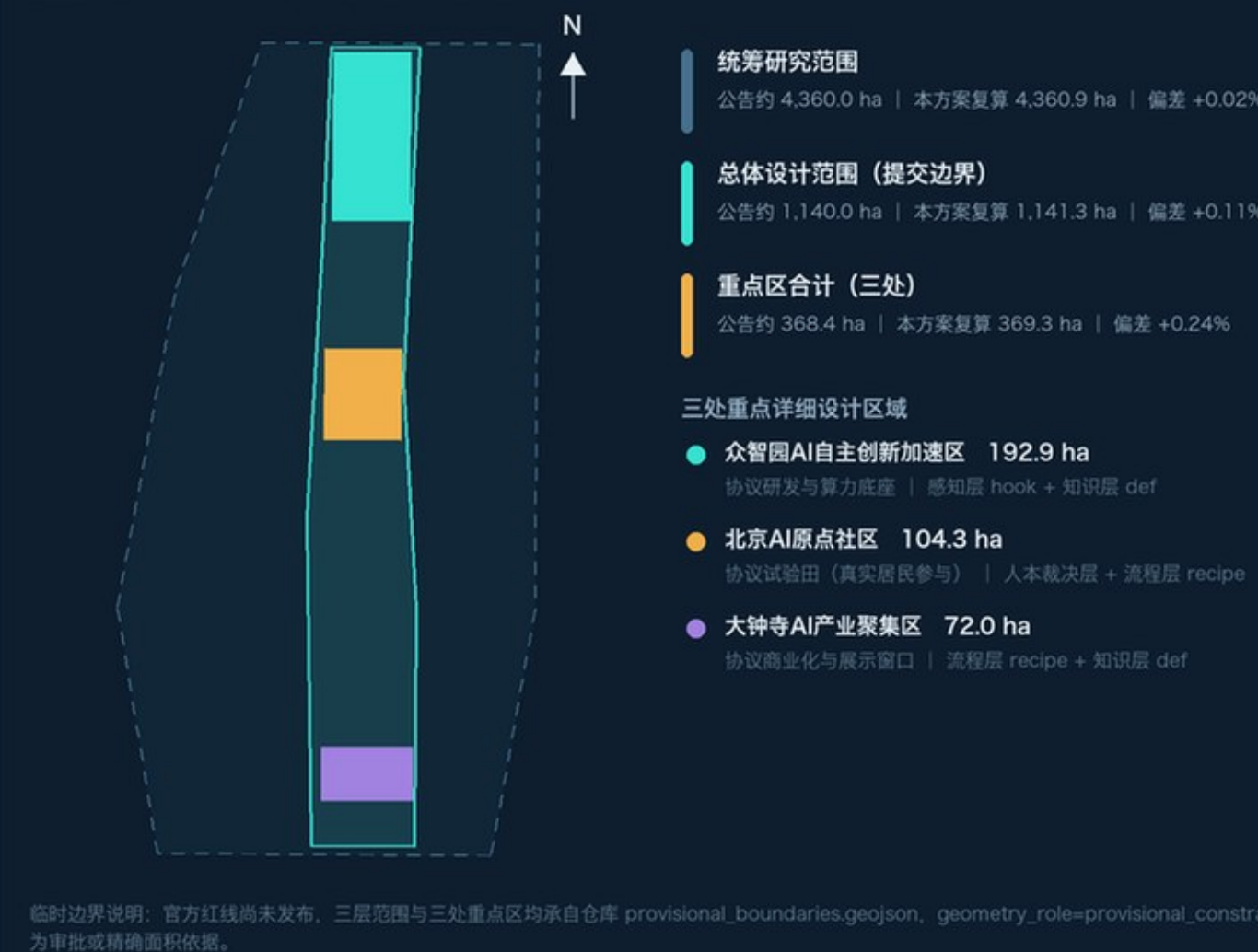
总体设计范围空间结构 (约 11.41 平方公里)

京张遗址走向抽象为轴向「协议主脊」，三处重点区各自形成闭合「协议回路」；主脊 = 协议总线，回路 = 持续运行的治理闭环



三层范围与嵌套关系

范围面积均按 EPSG-4548 复算，与公告数字逐项对照



临时边界设置：官方红线尚未发布，三层范围与三处重点区均各自包含 provisional_boundaries.geojson, geometry_role=provisional_constraint, official_boundary=false，不得作为规划或管理依据使用。

城市 OS 四层架构 (分层)

frago 的 hook / def / recipe / human 人类最终判断，逐层映射为城市治理机制

感知层 [hook]
城市事件自动触发治理机制 人类 / 数据 / AI 服务调用 / 公共反馈
知识层 [def]
规划资料与标准沉淀为可查询知识域 AI 与市民同源数据，但数据量不对称
流程层 [recipe]
参与 / 试点 / 评估 / 审批标准化 人人可复制、可复核、可改进
人本裁决层 [human]
所有机制设人工裁决闸门 机器只做建议与执行，不替代决策

规划不是一次性蓝图，而是一组可迭代的协议 + 一套持续运行的治理回路：裁决结果回写为新的事件与知识，下一轮自动触发。这条回路在空间上就是主脊与三个协议回路。

三区两翼在协议框架下的分工

不是传统功能分区，是同一套协议在不同环节上的角色

众智园AI自主创新加速器 协议研发与算力底座 承担层: 感知层 hook + 知识层 def 面积: 192.9 ha (provisional)
北京AI原点社区 协议试验田 (真实居民参与) 承担层: 人本裁决层 + 流程层 recipe 面积: 104.3 ha (provisional)
大钟寺AI产业集聚区 协议商业化与展示窗口 承担层: 流程层 recipe + 知识层 def 面积: 72.0 ha (provisional)
中关村科技服务翼 协议的服务层: 把政府服务封装成标准 API 形态
小月河场景赋能翼 场景的实景试验场: 公共体验路径串联全部场景

走廊横剖: 一条断面上的四层协议 (分层)

自西向东穿越走廊的概念剖面关系，宽度为示意，不构成断面，建议或工程输论



核心指标 (由 geometry 实算)

展示值与 metrics.json 完全一致

提交边界面积 11.41 平方公里	用地分区覆盖率 100.0 %
绿地率 (方案自算) 19.3 %	公共空间比率 6.2 %

图例

- 协议主脊 / 慢行总线
- 协议节点广场 (8 处)
- 轨道站点辐射 (示意)
- 铁路站点辐射 (示意)
- 公园绿地与防护绿地
- 京张铁路遗址走向 (示意)
- 提交边界 (provisional)
- 核心研究范围 (provisional)
- 重点详细设计区域

来源: 北京市规划和自然资源委员会海淀分局公告 (DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509) + 仓库临时边界 provisional_boundaries.geojson (DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605) ; 空间要素与指标由本方案 geometry/" geojson 于 EPSG-4548 复算。
状态: 三层范围与三处重点区为临时框架边界 (official_boundary=false) ; 官方红线发布后应重新复算全部数据、数据、数据与 HTML。
编制过程: 数据交换 EPSG-4326, 面积复算 EPSG-4548, 本图所有数据均来自 metrics.json, 可同 scripts/spatial_review.py 复核。

三区两翼的协议分工

- 众智园AI自主创新加速器**
协议研发与算力底座 | 感知层 hook | 知识层 def | 192.9 ha (provisional)
- 北京AI原点社区**
协议试验田 (真实居民参与) | 人本裁决层 + 流程层 recipe | 104.3 ha (provisional)
- 大钟寺AI产业集聚区**
协议商业化与展示窗口 | 流程层 recipe + 知识层 def | 72.0 ha (provisional)
- 中关村科技服务翼**
协议的服务层: 把政府服务封装成标准 API 形态
- 小月河场景赋能翼**
场景的实景试验场: 公共体验路径串联全部场景

城市 OS 四层架构

- 感知层 (hook)**
城市事件自动触发治理机制, 不靠人工堆审批
- 知识层 (def)**
规划资料与标准沉淀为可查询知识域, AI 与市民同源数据
- 流程层 (recipe)**
参与、试点、评估、审批标准化, 人人可复制可复核
- 人本裁决层**
所有机制设人工裁决闸门, 机器只做建议与执行
- 空间对应**
一条协议总线 + 三个协议回路 + 八个协议节点 + 一层横向剖面

提交边界面积

11.413 平方公里

用地分区覆盖率

100.00 %

绿地率 (方案自算)

19.34 %

公共空间比率

6.17 %

重点区合计

369.3 ha

AI 场景试验单元

12 处

